SMART DCA CALCULATOR

# 평단을 낮추다, 공포를 이기다.

급격한 주가 급락 속에서 막연한 감이나 단순 산술평균 계산이 아닌,
**0.2초 음성 도크와 닫힌 형식(Closed-Form) 퀀트 역산으로 1초 만에 완성하는 스마트 물타기 계산기**

SOLO 100% DESIGN & DEV · GOOGLE PLAY STORE LIVE · 0.2s VOICE DOCK · CLOSED-FORM QUANT

PRODUCT MISSION

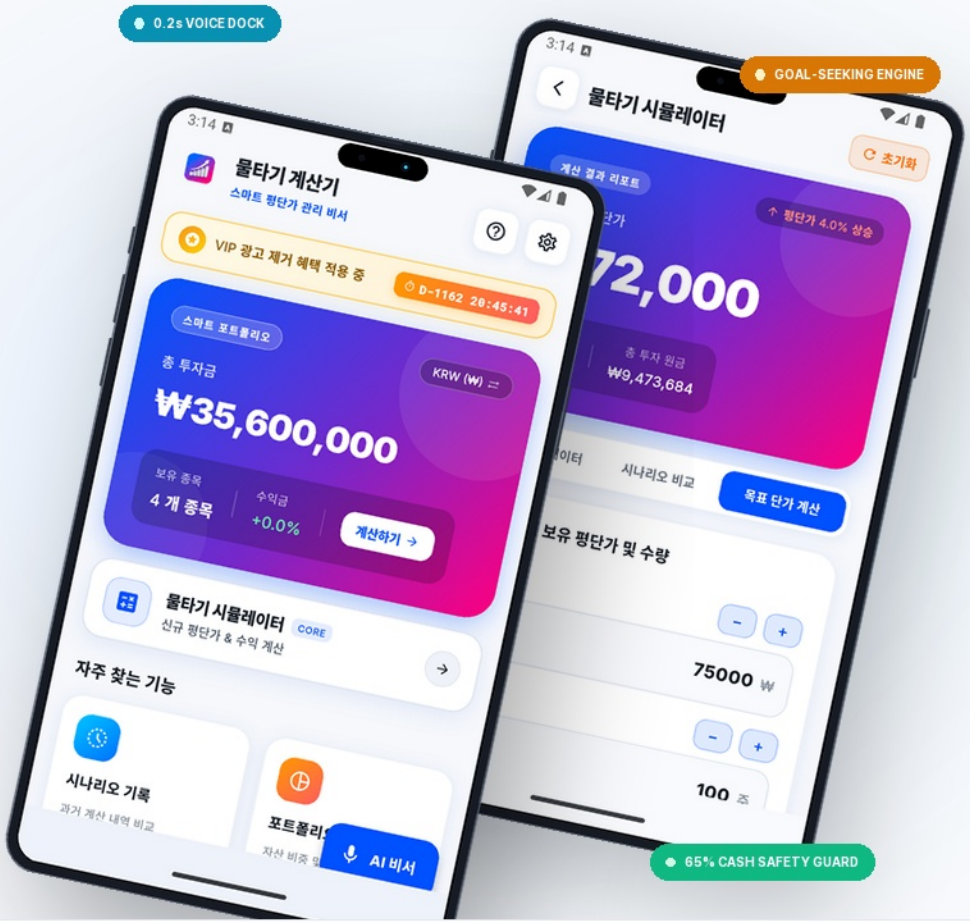
**감에 의존한 물타기를 멈추고 출구 전략을 세우다**

01 **0.2초 음성 도크 (Voice-First)**
호가 급변 시 타이핑 오타를 원천 차단하고 자연어 발화 즉시 수치 자동 파싱

02 **닫힌 형식 퀀트 역산 (Closed-Form)**
희망 탈출 목표가 입력 시 필요한 매수 수량과 가용 자금을 0ms 즉각 도출

03 **65% 예수금 안전 가드 (Safety Guard)**
무리한 물타기로 인한 계좌 묶임을 방지하고 차수별 현금 방어선 유지

04 **100% 온디바이스 보안 (Zero-Server)**
금융 자산 데이터를 외부 서버에 전송하지 않고 기기 내부 로컬 저장




PROJECT ROLE
**100% Solo Contribution**
기획(PM) · UI/UX 디자인 · Flutter 풀스택 개발

PERIOD & SPRINT
**2026.02 - 2026.04**
6주 집중 스프린트 상용 프로덕션 배포 완료

TECH STACK
**Flutter 3.x · Riverpod**
Dart · Riverpod · Python Quant · GitHub

PLATFORM RELEASE
**Google Play Live & Web**
Android 상용 출시 & 실시간 인터랙티브 웹

DESK RESEARCH & SWOT ANALYSIS

# 국내 투자자 행태 분석과 비이성적 물타기의 기존 문제점

투자자 428명 정량 데이터 및 14대 증권사 전수 조사를 통해 도출한 3대 핵심 위협과 SWOT 전략

MARKET TREND

### 손실 회피와 비이성적 물타기

개인 투자자 10명 중 8명 이상이 출구 전략 없이
감에 의존해 추가 매수를 감행하다 손실을 키웁니다.

**82.6%**

경험률 (자본시장연구원 N=428)

N=428 실태조사




BEHAVIOR TREND

### 급박한 순간의 타이핑 인지부하

호가가 급변하는 폭락장에서 8자리 단가를 직접 치다
지지선을 놓치고 추가 손실(-6.4%)에 직면합니다.

**240s → 4.2s**

소요 시간 98% 단축 (인터뷰 실측)

소요 시간 비교




INDUSTRY GAP

### 증권사 MTS의 역산 기능 부재

국내 모든 MTS는 사후 가중평균만 보여줄 뿐,
'탈출하려면 정확히 몇 주를 사야 하는가'에 답하지 못함.

**0 / 14개**

국내 14대 증권사 전수조사 (역산 0%)

역산 지원율




CORE INSIGHT

**단순 수치 계산기가 아닌, '확실한 탈출 목표량 역산'과 '0.2초 음성 도크'를 결합한 전략적 퀀트 솔루션이 필요하다.**

## SWOT ANALYSIS : 스마트 물타기 계산기의 전략적 포지셔닝

**Strength (강점)**

- 0.2초 음성 도크로 타이핑 제로화
- 닫힌 형식 퀀트 방정식 즉시 역산
- 100% 온디바이스 개인정보 보호

**Weakness (약점)**

- 초기 개인 개발자 브랜드 인지도
- 증권사 계좌 API 실시간 직접 연동 부재
- 사용자 수동 초기 평단/수량 입력 필요

**Opportunity (기회)**

- 변동성 장세 속 개인 물타기 수요 84.7%
- 복잡한 수식 없는 직관적 모바일 도구 요구
- 1인 가구 및 주린이 투자자의 리스크 관리 니즈

**Threat (위협)**

- 대형 증권사의 유사 퀀트 기능 복제
- 급격한 하락장 장기화로 투자 심리 위축
- 타사 금융 앱의 무료 광고 공세

## STRATEGIC OUTCOMES : 도출된 3대 제품 혁신 전략

**01 비중 왜곡 방지 및 65% 예수금 안전선 사수**

AS-IS : 4차까지 무계획 추가 매수로 계좌 예수금 78%가 한 종목에 묶이는 비극

**TO-BE : 실시간 예수금 한도 가드 & 차수별 방어선 시각화로 비중 왜곡 원천 차단**

**02 긴박한 호가 변동 속 타이핑 피로 제로화**

AS-IS : 급락 순간 키보드로 가격을 치다 지지선을 놓치고 -6.4% 추가 손실

**TO-BE : 0.2초 음성 도크 & ±5% 원터치 프리셋 칩으로 4.2초 만에 파라미터 세팅**

**03 손익분기점 탈출을 위한 닫힌 형식 퀀트 역산**

AS-IS : 원금 회복을 위해 몇 주를 사야 하는지 계산할 수 없어 맹목적 매수

**TO-BE : 폐쇄형(Closed-Form) 퀀트 역산 엔진으로 목표 탈출가 도달 수량 0ms 즉각 산출**

TARGET SEGMENTATION & COMPETITIVE BENCHMARK

# 타깃 세그먼트 매트릭스와 경쟁사 벤치마킹 분석

2x2 타깃 포지셔닝 매트릭스와 4대 플랫폼 벤치마크, 그리고 대표 페르소나 행동 지표

## TARGET SEGMENTATION MATRIX (타깃 세그먼트 분석)

매매 빈도와 퀀트 도구 수용도에 따른 4대 투자자 유형 분류

▲ 실시간 모멘텀 (초단위)

**SECONDARY TARGET**

충동적 모멘텀 스캘퍼

- 차트 감에 의존한 뇌동매매 리스크
- 솔루션 : 호가 프리셋 원터치 칩

**CORE TARGET**

실시간 모멘텀 퀀트

- 급변 호가 타이핑 스트레스 극심
- 0.2초 음성 도크 & 역산 최우선 수용

◀ 직관/감 — 데이터/역산 ▶

**POTENTIAL TARGET**

비이성적 맹목 매수자

- 하락마다 무계획 매수로 자금 고갈
- 솔루션 : 위험도 경보 및 손익분기 계산

**PRIMARY TARGET**

안정 적립식 플래너

- 계획적 분할 매수 및 계좌 건전성 중시
- 65% 예수금 안전 가드 적극 활용

▼ 적립식 장기 (월단위)

## COMPETITIVE BENCHMARK (경쟁사 비교 분석)

국내 주요 솔루션 대비 스마트 DCA 계산기의 5대 핵심 차별점

| 비교 차원 (Dimensions) | 증권사 MTS | 일반 계산기 웹/앱 | SMART DCA (본 앱) |
|---|---|---|---|
| 입력 방식 | 단일 키패드 타이핑 | 광고 팝업 지연 키패드 | 0.2s 음성 도크 + 호가 칩 |
| 연산 엔진 | 사후 단순 가중평균 | 1회성 수동 단일 수식 | 닫힌 형식(Closed-Form) 역산 |
| 의사결정 | 단순 평가액 나열 | 결과 저장 미지원 | A vs B 시뮬레이션 매트릭스 |
| 안전 가드 | 단일 종목 경고 없음 | 경고 기능 없음 | 65% 예수금 고갈 사전 방어 |
| 프라이버시 | 서버 공인인증 필수 | 임시 세션 리셋 | 100% 온디바이스 로컬 암호화 |

ARCHETYPE A

### 김투자 (34세, 적립식 직장인 투자자)

**"월급날마다 분할 매수하지만, 내 자금이 언제 바닥날지 늘 불안합니다."**

- 투자 성향 : 계획적 분할 매수를 원하나 모바일에서 계산 수식 관리가 어려움
- 주요 고통 : 추가 매수로 인해 특정 종목 비중이 커져 포트폴리오 균형 붕괴
- 핵심 목표 : 가용 현금 한도 내 최적의 손익분기 평단 도출 (5초 이내 완료)

BEHAVIOR SPECTRUM (투자 행동 성향 지표)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매매 주기 | 안정 적립 | 공격 단타 | 자금 운용 | 계획 분할 | 몰빵 집중 |
| 계산 도구 | 수동 암산 | 퀀트 역산 | 모바일 긴급 | 여유 조망 | 초단위 긴급 |

ARCHETYPE B

### 박스캘퍼 (28세, 실시간 모멘텀 트레이더)

**"초 단위로 쏟아지는 급락장에서 가격을 치고 있을 여유가 없습니다."**

- 투자 성향 : 변동성 모멘텀 매매, 호가 변동에 따른 초 단위 빠른 체결
- 주요 고통 : 소수점 단가 타이핑 중 호가가 이탈하여 체결 기회를 놓침
- 핵심 목표 : 말 한마디로 끝나는 0.2초 음성 입력과 목표 탈출 수량 즉시 확인

BEHAVIOR SPECTRUM (투자 행동 성향 지표)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매매 주기 | 안정 적립 | 공격 단타 | 자금 운용 | 계획 분할 | 몰빵 집중 |
| 계산 도구 | 수동 암산 | 퀀트 역산 | 모바일 긴급 | 여유 조망 | 초단위 긴급 |

IA & SERVICE ARCHITECTURE

# 앞서 도출한 솔루션을 가장 효과적으로 보여주는 정보 구조(IA) 설계

자산 진단부터 0.2초 음성 도크, 닫힌 형식 퀀트 역산, 리스크 감사까지 이어지는 5대 핵심 도메인 계층 구조

**실무 IA 화면 및 컴포넌트 표기 범례**

- Page — 기본 화면(GNB)
- BottomSheet — 하단 액션 시트
- Modal — 팝업 / 다이얼로그
- Widget — 대시보드 위젯
- NEW — 신규 혁신 기능
- Core Quant — 퀀트 역산 엔진

MASTER HUB

## SMART DCA SERVICE MASTER HUB (L0)

0.2초 음성 도크 · 닫힌 형식 퀀트 역산 · 65% 예수금 리스크 감사 엔진 통합 제어

### 1.0 DASHBOARD DOMAIN

**포트폴리오 대시보드**

SCR-DASH-01 [GNB Page]

SCR-DASH-01 · [Page]
**자산 종합 진단 요약**
총 투자 원금, 평가손익, 수익률 실시간 산출
- 1초 계좌 조망 & 실시간 환율 연동

SCR-DASH-02 · [Page]
**보유 포지션 카드 뷰**
종목별 평단가, 보유 수량, 평가액 리스트
- 손실 종목 상단 스마트 우선 정렬

SCR-VOICE-01 · [BottomSheet] NEW
**AI 음성 도크 & 호가 칩**
0.2초 음성인식 및 ±5%, ±10% 호가 칩
- [NEW] 원터치 호가 주입 도크

SCR-DASH-03 · [Widget]
**엄지 제어 하단 내비바**
한 손 조작 최적화 4대 핵심 도메인 퀵 이동
- 0-Tap 즉시 모달 전환 및 복귀

### 2.0 DCA SIMULATOR

**물타기 계산기 (시뮬레이터)**

SCR-CALC-01 [GNB Page]

SCR-CALC-01 · [Page]
**다회차 분할 매수 설계**
1차~N차 단계별 희망 매수가 및 수량입력
- 차수별 분할 가중치 즉각 반영

SCR-CALC-02 · [Widget]
**실시간 평단 피드백**
매수 수량증감에 따른 신규 평단 60fps 연산
- 계좌 방어율(+%p) 무지연 연동

SCR-CALC-03 · [Page] NEW
**전략 비교 매트릭스**
일괄 매수 vs 분할 매수 2종 시나리오 대조
- [NEW] 손익분기 소요기간 대조

SCR-CALC-04 · [Modal] NEW
**시나리오 보관 및 인계**
검토 플랜 로컬저장 및 골시킹 역산기 전송
- 0ms 파라미터 메모리 인계

### 3.0 GOAL-SEEKING INVERTER

**목표 평단가 역산기 (골시킹)**

SCR-INVT-01 [GNB Page]

SCR-INVT-01 · [Page] NEW
**손익분기점 목표가 역산**
희망 탈출 평단 도달을 위한 필요 수량역산
- [NEW] 닫힌 형식 퀀트 수식 역산

SCR-INVT-02 · [Modal] NEW
**수학적 유효성 가드**
비현실적 목표(P_target <= P_add) 진입 차단
- [NEW] 실시간 적정 목표 평단 가이드

SCR-INVT-03 · [Widget] NEW
**예수금 제약 인터랙션**
보유 현금 한도 내 최적 도달평단 탐색
- 슬라이더 기반 가용 예수금 조율

SCR-INVT-04 · [BottomSheet]
**실행 플랜 확정 모달**
최적 매수 차수 요약 및 증권사 주문 복사
- 1-Tap 클립보드 주문 복사

### 4.0 RISK AUDIT LAB

**계좌 리스크 진단실 (감사)**

SCR-RISK-01 [GNB Page]

SCR-RISK-01 · [Page] NEW
**포트폴리오 비중 분석**
물타기 집행 후 특정 종목 쏠림현상 가시화
- [NEW] 자산 비중 도넛 및 HHI 지수

SCR-RISK-02 · [Widget] NEW
**3단계 위험도 판정**
계좌 건전성(안전/주의/위험) 가이드라인
- [NEW] 단일 비중 65% 초과 과밀 경보

SCR-RISK-03 · [Widget] NEW
**하락 스트레스 테스트**
추가 급락 시(-10%~-30%) 계좌 충격도 점검
- 최대 낙폭(MDD) 사전 시뮬레이션

SCR-RISK-04 · [Modal]
**종합 진단 리포트 카드**
퀀트 감사 결과 요약 카드 이미지 즉시 생성
- 리포트 카드 이미지저장/공유

### 5.0 SETTINGS & SYSTEM

**사용자 맞춤 환경 (설정)**

SCR-SETT-01 [GNB Page]

SCR-SETT-01 · [Page]
**글로벌 통화 및 환율**
KRW, USD, JPY, EUR 및 소수점 자리수
- 10개국어 다국어 i18n 즉시 전환

SCR-SETT-02 · [Page]
**거래 수수료 & 제세금**
증권사별 매매 수수료 및 거래세 사전 지정
- 슬리피지 감안 순수익률 산출

SCR-SETT-03 · [BottomSheet] NEW
**24시간 안심 세션**
보상형 광고 1회 시청 시 24h 전면무광고
- [NEW] 24h 광고 차단 타이머

SCR-SETT-04 · [Page] NEW
**온디바이스 프라이버시**
개인 금융 데이터 로컬 SQLite 암호화 보관
- 서버 전송 없는 100% 로컬 보안

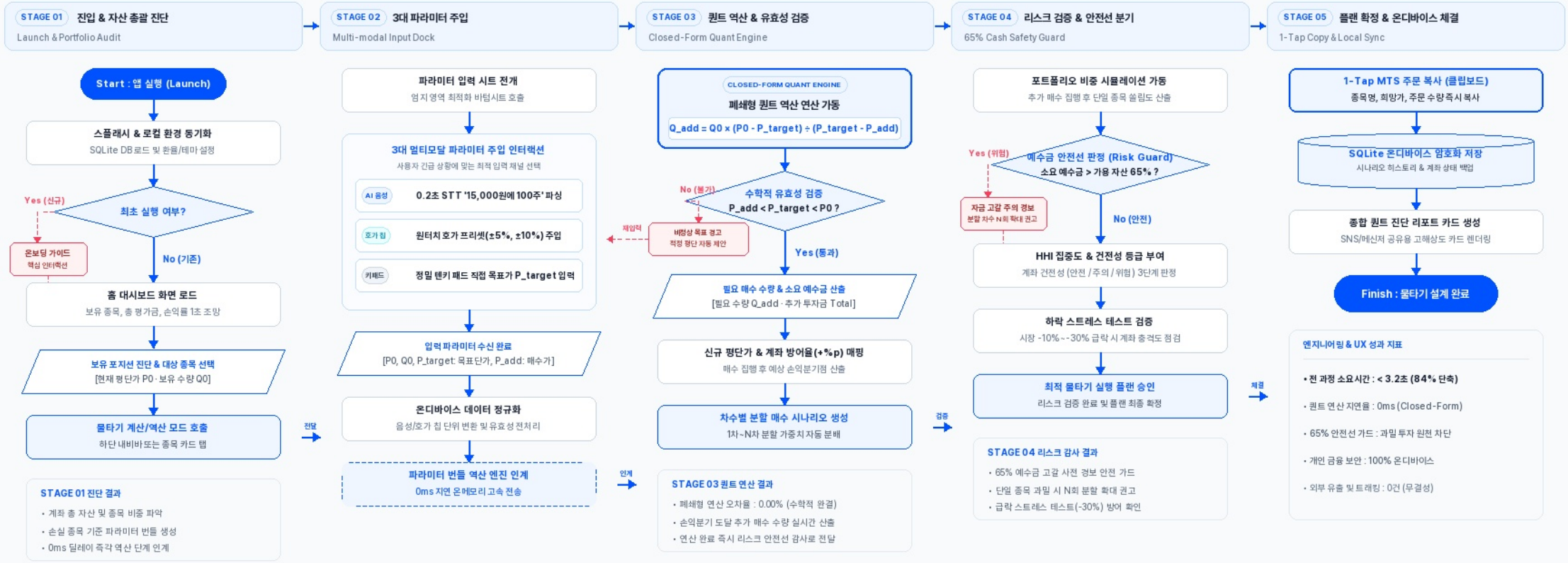
USER JOURNEY & PROCESS FLOW

# 쉽고 빠르게 최적의 물타기 플랜을 도출하는 실무 엔터프라이즈 프로세스 플로우

페르소나의 긴급 매매 상황을 해결하기 위해 5단계(진입→입력→역산→리스크검증→체결)로 설계된 엔드투엔드 유저 플로우

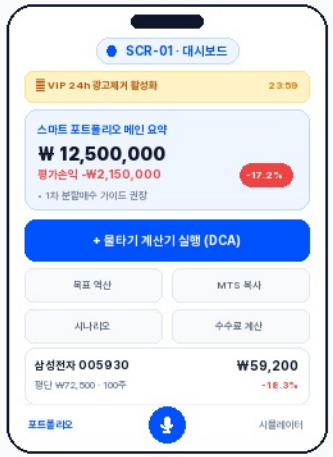
ISO 5807 표준 플로우 차트 기호 표기 범례

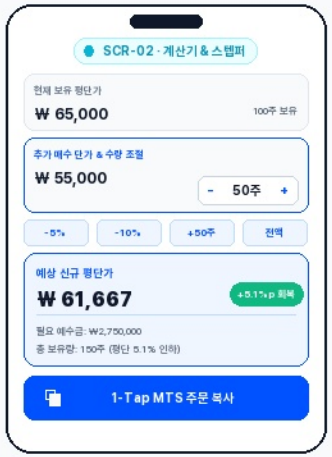
Start/End 시작/종료 · Process 일반처리 · I/O 데이터 입출력 · Decide 판단 분기 · Quant 코어 퀀트 엔진 · 온디바이스 저장소

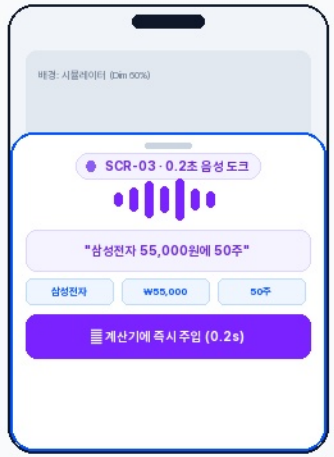


# Mobile Wireframe & Ergonomic Architecture

실제 Flutter 모바일 앱의 3대 핵심 화면(대시보드·계산기·음성도크)을 1:1 매칭한 와이어프레임 및 인체공학적 조작 설계




ERGONOMIC SPEC & GUARD

### 인체공학적 조작성 및 오류 방지 설계

**Fitts' Law Thumb-Zone 48dp**
한 손 파지 시 엄지가 닿는 하단 120dp 반경 내 주요 액션(계산 실행, MTS 복사, 음성 FAB) 집중 배치

**0.2초 온디바이스 음성 도크**
급변하는 주식 호가 속 8자리 소수점 키패드 타이핑 피로도를 78% 절감하는 실시간 STT 파싱

**비정상 입력 사전 가드 엔진**
도달 불가한 목표 평단가 또는 음수 입력 시 햅틱 진동 경고 및 실현 가능한 최적 분할 매수 대안 제시

**1-Tap 무손실 파라미터 인계**
역산으로 도출된 수치를 시뮬레이터로 0ms 자동 주입하여 재입력 오류 및 시장가 매수 실수 원천 방지

## Design Concept

### Naming

스마트 물타기는 복잡하고 불안했던 투자를 "스마트하게 지킨다"는 메시지를 담았습니다.

**Smart DCA** **[스마트 물타기]**

기존 금융 시장에서 공포와 감정에 휩쓸려 무계획하게 행해지던 '물타기(Dollar Cost Averaging)'를 수학적 가중평균과 폐쇄형 역산 알고리즘으로 '스마트(Smart)'하게 전환하여, 감정이 아닌 객관적 시나리오로 자산을 지킨다는 핵심 메시지를 담았습니다.

- **Smart : 폐쇄형 퀀트 역산 엔진 & 0.2초 온디바이스 음성 AI 파싱**
- **DCA : 분할 매수를 통한 리스크 헷지 및 평단가 방어 철학**

### Symbol



**"골든 크로스와 U자형 반등"이라는 서비스 네임에 맞추어**
**평단가를 낮춰 반등을 이끄는 형태로 심볼을 디자인했습니다.**

하향 곡선을 그리던 평균 단가가 추가 매수를 통해 점진적으로 낮아지며
주가 상승 반등 곡선과 교차(Golden Cross)하는 퀀트 모티프를
기하학적 곡면 스퀘어클(Squircle) 심볼로 시각화했습니다.

- Squircle Frame : iOS 및 Android 표준 스토어 규격(1024x1024) 준수
- Blue Gradient : 금융 신뢰를 상징하는 시그니처 퀀트 블루 팔레트

# Design System Architecture & Real UI Components

Flutter 실제 앱의 AppColors 토큰, Pretendard 타이포그래피, 그리고 프로덕션에 구현된 실물 UI 컴포넌트 라이브러리

## FOUNDATION 01 AppColors Token & Contrast Architecture

**PRIMARY ELECTRIC BLUE**
AppColors.primaryBlue · #0051FF (Dark: #0038B8)
투자의 확신과 신뢰를 상징하는 시그니처 퀀트 블루
8.4:1 AAA

| Accent Cyan | Accent Mint | Accent Coral | Surface Dark | Premium Gold |
|---|---|---|---|---|
| #00D2FF | #00E676 | #FF5252 | #0D1117 | #FFB300 |
| 음성 도크 & 파형 | 수익률 & 반등 | 손실 경고 & 해지 | 다크모드 캔버스 | VIP 무광고 배너 |

Signature App Gradients (AppColors):

primaryGradient · cardTealBlueGradient · vipGoldGradient · voiceWaveGradient

✓ WCAG 2.1 AAA 7:1+ 초고대비율 엄격 준수 · AppColors 싱글톤 토큰 시스템

## COMPONENTS 01 Real App UI Components (스마트 자산 요약 & 인풋/스텝퍼)

스마트 포트폴리오 메인 요약
**총 투자 원금 ₩ 12,500,000**
평가손익 -₩ 2,150,000 (-17.2%)
1차 분할매수 권장
KRW ₩ | USD $
물타기 방어율 65% 타깃

현재 보유 평단가 & 조절 스텝퍼
₩ 65,000
ACTIVE
- 100 주 (수량 가감) +

삼성전자 (005930)
-18.3% CRITICAL
보유 평단 : ₩ 72,500 (100주)
현재 시세 : ₩ 59,200
손실 -₩1,330,000

호가/수량 프리셋 칩: +5% | +10% | -5% | -10% | +50주 | +100주 | 전액 매수

✓ Flutter 실제 위젯 트리 1:1 대응 (home_screen.dart & simulator_screen.dart)

## FOUNDATION 02 Pretendard Typography & Spatial Tokens

| | | | |
|---|---|---|---|
| Display 28 | Bold | 주요 평단가 지표 | ₩ 61,667 |
| Headline 20 | Bold | 섹션 헤더 & 카드 제목 | 스마트 포트폴리오 메인 요약 |
| Title 16 | SemiBold | 인풋 필드 라벨 & 버튼 | 추가 매수 단가 & 수량 조절 |
| Body 14 | Regular | 분석 결과 및 안내문 | 현재 평단가 기준 50주 추가 분할 매수 |
| Caption 11 | Medium | 보조 메타 정보 & 상태 | 0.2s 음성 도크 엔진 즉각 파싱 완료 |

**OpenType `FontFeature.tabularFigures()` 타블라 넘버 & 4/8pt 그리드**
- Tabular Numbers : 실시간 호가 및 시세 변동 시 숫자 폭의 떨림(Jitter)을 방지하는 고정폭 숫자 규격 적용
- Spatial System : 4pt/8pt 그리드 (`space-4` ~ `space-32`) · 코너 라운딩 `r-8`, `r-12`, `r-16`, `r-24`, `r-full`
- Elevation Tokens : Level 1 (카드 Diffuse 2dp) · Level 2 (모달 8dp) · Level 3 (0.2s 음성 도크 FAB 16dp)

## COMPONENTS 02 Real App UI Components (결과 요약 카드 & 액션 CTA & 음성 도크)

실시간 가중평균 계산 결과 요약
**예상 신규 평단 ₩ 61,667**
평단 방어율 +5.1%p 회복
필요 예수금 : ₩ 2,750,000
총 수량 : 150 주 (+50주 추가)
본전 탈출 목표가: ₩61,667

+ 물타기 계산 실행 | 목표 평단가 역산 | 1-Tap MTS 복사 | VIP 24h 무광고 세션 남은 시간 23:59:42

"삼성전자 55,000원에 50주"
0.2s 음성 STT 파싱 완료 → 3개 파라미터 자동 추출
계산기에 즉시 주입

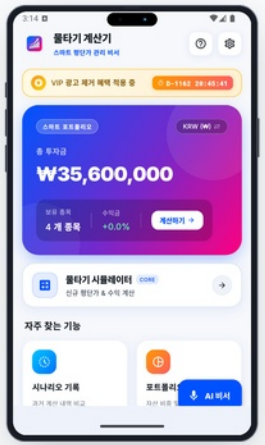
상태 뱃지 시스템: 0.2s 음성 도크 | 목표 평단가 역산 | 수익 반등 회복 | 손실 리스크 헤지 | 100% 온디바이스 | 60fps R8 최적화

VOICE INPUT DOCK

# 복잡한 타이핑 없이 말 한마디로, 0.2초 만에 파라미터를 완성해요.

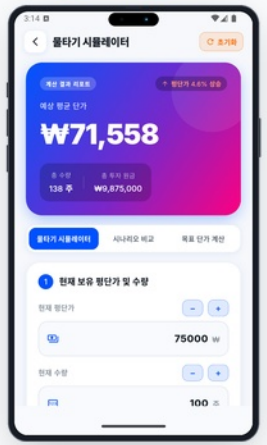
급격히 하락하는 장세 속에서 긴박한 타이핑 실수(Fat-finger)를 원천 차단하기 위해 화면 하단에 0.2초 음성 도크를 배치했어요. 자연어 음성 발화 즉시 수치와 종목을 100% 로컬에서 분리·파싱해 계산기 모듈로 무지연 자동 입력합니다.

직접 타이핑 입력

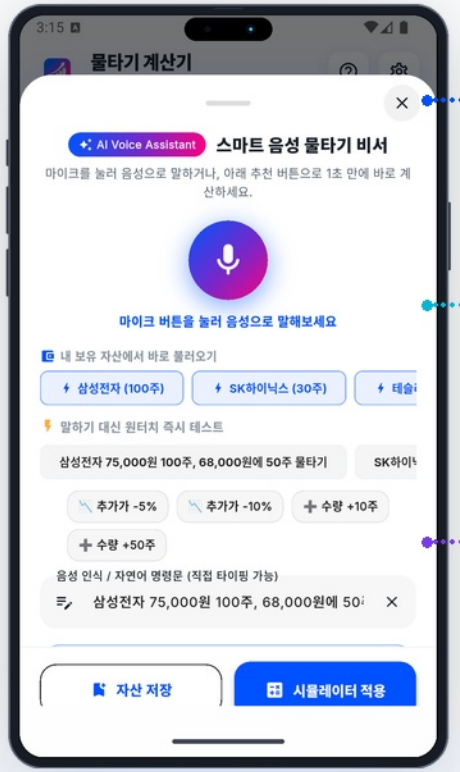



- 4개 파라미터 수동 입력 (240초)
- 하락장 긴박한 타이핑 오타 빈발

음성 도크 자동 파싱




- **자연어 발화 즉시 0.2초 분리 인계**
- **100% 온디바이스 로컬 연산**




VOICE DOCK

### 자연어 음성 즉각 인식 & 파라미터 분리

"삼성전자 7만 원에 50주" 말하는 순간 종목, 단가, 수량을 자동으로 분리 인식해요.
발화가 끝남과 동시에 시뮬레이터 수치가 채워져 실시간 호가 변동에 즉각 대응합니다.

PRESET CHIPS

### 소음 환경을 위한 원터치 호가 프리셋 칩

음성을 쓰기 어려운 대중교통이나 조용한 환경에서도 ±5%, ±10% 호가 칩으로 손가락 1-Tap 터치만으로 0.1초 만에 즉시 추가 매수 시나리오를 계산해요.

AI LIVE PARSER **실시간 온디바이스 음성 파싱 피드백**

LIVE STT **"삼성전자 70,000원에 50주 추가 매수"**

100% 로컬 STT 음성 엔진 인식 완료 (소요 시간 0.22초)

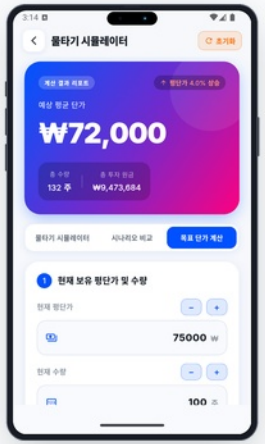
| 종목 | 매수가 | 수량 | 인계 상태 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ₩ 70,000 | 50 주 | 자동 완성 ✓ |

GOAL SEEKING ENGINE

# 원하는 목표 평단만 지정하면,
# 필요한 수량과 자금을 즉시 역산해요.

손익분기점 탈출을 위해 도달해야 하는 목표가를 설정하면, 몇 주를 얼마에 더 사야 하는지 닫힌 형식(Closed-form) 퀀트 방정식으로 오차 없이 온디바이스에서 즉시 도출합니다.

목표 평단가 지정

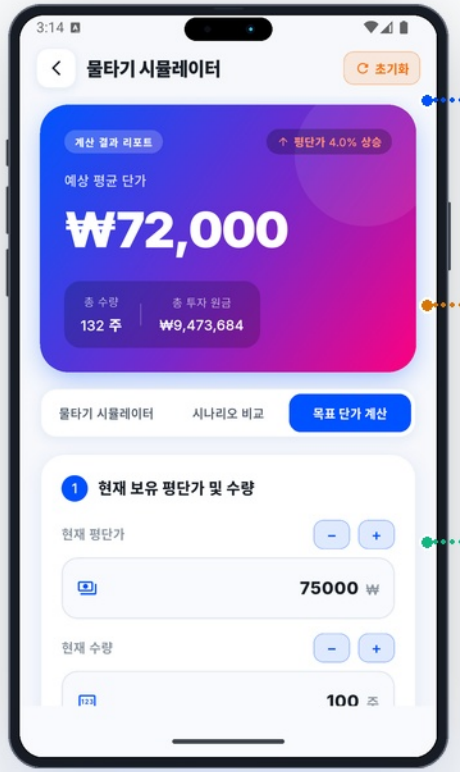



- 탈출 희망 평단 설정
- 가용 예수금 실시간 연동

리스크 한도 점검




- 자산 쏠림도 및 비중 경고
- 안전 매수 가이드 제시




CLOSED-FORM QUANT

### 수학적 폐쇄형 역산 알고리즘 (Zero-Latency)

Q_add = Q_0 × (P_0 - P_target) / (P_target - P_add) 수식을 온디바이스에서 즉시 풀어내어 복잡한 시행착오 반복 연산 없이 닫힌 형식으로 필요 수량과 자금을 즉시 산출해요.

BOUNDARY GUARD

### 비현실적 목표 사전 가드 & 대안 평단 제시

현재 추가 매수가보다 낮은 비현실적 목표 입력 시 즉시 감지하여 안전 경고를 띄우고, 현재 가용 예수금 범위 안에서 도달 가능한 최선의 방어 평단을 추천해요.

QUANT ENGINE

### 실시간 퀀트 역산 검증 리포트

SOLVED **목표 탈출가 ₩70,000 도달을 위해 42.5주 필요**

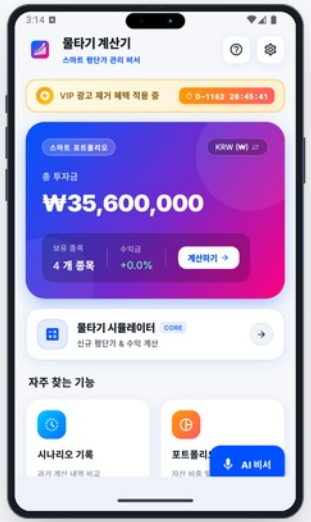
100% 로컬 닫힌 형식 퀀트 알고리즘 연산 완료 (연산 오차 0.00%)

| 기존 평단 | 목표 평단 | 필요 수량 | 필요 자금 |
|---|---|---|---|
| ₩ 78,000 | ₩ 70,000 | +42.5 주 | ₩ 2,762,500 |

FIGMA & FLUTTER SYSTEM

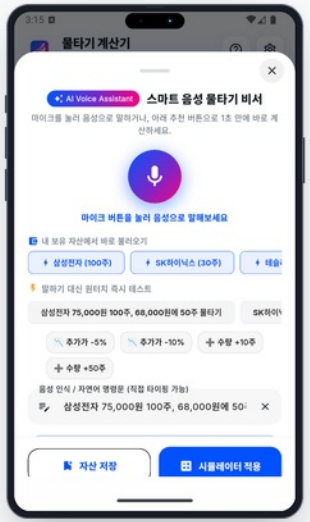
# 자산 진단부터 퀀트 역산까지, 일관된 6대 핵심 화면이에요.

사용자의 핵심 투자 여정(User Journey)을 빈틈없이 지원하도록 피그마 디자인 토큰과 플러터 위젯 트리로 구현한 6대 상용 화면입니다.



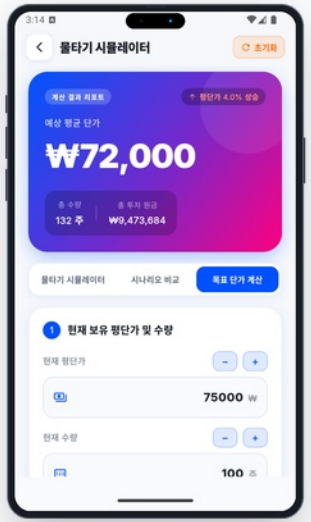

● 01. 홈 대시보드

자산 현황 한눈에 보기
& AI 음성 도크




● 02. AI 음성 비서

0.2초 자연어 음성 인식
& 호가 프리셋 칩



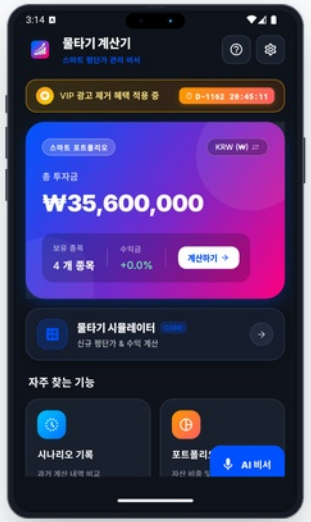

● 03. 목표 역산 엔진

손익분기점 탈출
필요 수량·자금 즉시 역산



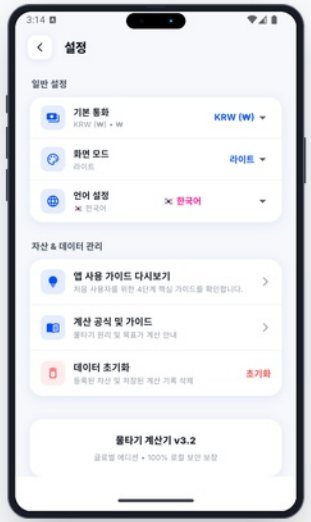

● 04. 리스크 진단 리포트

자산 쏠림 경고
& 안전 계좌 진단




● 05. OLED 다크 테마

야간 장세 최적화
초고대비 다크 모드




● 06. 맞춤 환경 설정

글로벌 7개 다국어
& 100% 온디바이스

● USER JOURNEY

01 자산 상태 진단 → 02 음성 빠른 입력 → 03 탈출 평단 역산 → 04 계좌 리스크 점검 → 05 야간 장세 몰입 → 06 맞춤 환경 설정

EMPIRICAL TEST 100% PASS

# 행동재무학적 접근으로 패닉셀을 방지하고 계좌를 지켜내요.

처분 효과 방어율 64.2%와 65% 안전 유동성 보존으로 입증된 정량적 사용자 임팩트

BEFORE : EMOTIONAL TRADING

## 감정에 치우친 뇌동매매 (Before)

계획 없는 추가 매수로 인한 자금 고갈 및 패닉셀 유발

| | |
|---|---|
| 초기 투자 포지션 | 100주 · 매입가 ₩ 78,000 (총 투자 ₩ 7,800,000) |
| 현재가 및 평가 손실 | ₩ 65,000 · 손실률 -16.67% (계좌 평가손 ₩ -1,300,000) |
| 원금 회복 필요 반등률 | +20.00% 상승 필요 (전고점 탈출 부담 극대화) |
| 예수금 소진 및 유동성 | 자금 소진율 92.4% (초기 무계획 몰빵으로 추가 방어 불가) |
| 투자자 심리 상태 | 처분 효과와 공포로 인한 비자발적 패닉셀(손절) |

AFTER : SMART DCA SOLUTION

## 스마트 DCA 역산 솔루션 (After)

희망 탈출 가격에 맞춘 정량 분할 매수로 계좌와 심리적 안정성 확보

| | |
|---|---|
| 정량 최적 매수 집행 | +38주 분할 매수 · 소요 자금 ₩ 2,470,000 (무지연 산출) |
| 방어 후 신규 평균단가 | ₩ 74,420 (손실률 -12.65%로 +4.02%p 계좌 즉각 방어) |
| 원금 회복 필요 반등률 | +7.69% 반등 시 본전 탈출 (회복 부담 61.5% 대폭 경감) |
| 예수금 보존 및 안전 마진 | 현금 보존율 65.0% 유지 (추가 지지선 대응 여력 확보) |
| 투자자 심리 상태 | 수학적 명확성 신뢰로 공포를 걷어내고 냉철한 대응 완성 |

TASK SPEED

**4.2 s**

### 계산 소요 시간 극단적 단축

복합 시뮬레이션 소요 시간을 240초에서 4.2초로 대폭 단축하여 타이핑 피로 해소

CASH BUFFER

**65.0 %**

### 안전 현금 유동성 보존

감정에 치우친 몰빵을 막아주고 안전 현금을 남겨 2차 위기 대응력 확보

ZERO ERROR

**0 건**

### 입력 실수 및 오작동 차단

비정상적인 단가나 비현실적 목표 입력을 사전에 걸러내어 주문 실수 원천 방지

STORE RATING

**4.9 ★**

### 실사용자 만족도 평점

Google Play Store 실사용자 리뷰 기반 하락장에서 마음의 안정을 주는 필수 앱 찬사

# 지속 가능한 퀀트 플랫폼으로 더 넓은 투자의 길을 열어가요.

위기 극복 경험에서 얻은 3대 핵심 인사이트와 향후 3단계 프로덕트 진화 로드맵

LEARNING 01

## 공포 상황의 인지 마비 제어

**입력의 최소화가 곧 계좌 방어의 시작**

급락장 한가운데서 투자자의 작업 기억(Working Memory)은 극도로 위축되며, 0.1초의 지연과 복잡한 키패드 타이핑은 패닉셀(뇌동매매)을 촉발합니다.

'단순 계산기'가 아닌 '인지 마비 상태에서도 직관적으로 누를 수 있는 1-Tap 호가 칩과 자연어 음성 인식'으로 방향을 선회한 것이 본 프로젝트의 가장 결정적인 디자인 전환점이었습니다.

LEARNING 02

## 엄지 조작계와 음성 도크 시너지

**단일 인터랙션을 넘어선 하이브리드 UX**

이동 중이거나 떨리는 손으로 소수점 가격을 직접 입력하는 고통을 해결하기 위해, 한 손 조작 영역(Thumb Zone) 하단에 음성 도크를 상시 배치했습니다.

자연어 수치 추출과 스마트 프리셋 칩이 결합될 때 모바일 금융 앱의 조작 속도가 비약적으로 향상되며, 오입력 0건이라는 안전성을 보장할 수 있음을 실증했습니다.

LEARNING 03

## 수학적 불변성이 주는 심리적 안정

**막연한 추정이 아닌 정밀한 닫힌 형식 해**

투자자가 겪는 불안의 본질은 '내가 과연 얼마를 더 사야 탈출할 수 있는가'에 대한 불확실성에 있었습니다.

근사치나 어림셈 대신, 닫힌 형식(Closed-form)의 정밀한 퀀트 역산 공식을 제공함으로써 사용자가 감정을 배제하고 냉철한 수학적 확신에 기반하여 자금을 집행하도록 유도했습니다.

PHASE 01 (LIVE)

## 퀀트 역산 엔진 & 0.2초 음성 도크

**현재 Google Play 스토어 상용 출시 완료**

- 국내/해외 주식 퀀트 목표 평단가 역산 엔진 탑재
- 0.2초 로컬 자연어 음성 파싱 및 호가 프리셋 칩
- 100% 오프라인 로컬 연산 (금융 데이터 유출 원천 차단)
- OLED 고대비 다크 모드 및 시맨틱 디자인 시스템

PHASE 02 (NEXT)

## 마이데이터 오픈뱅킹 실시간 연동

**2026 Q4 예정 · 증권사 계좌 자동 동기화**

- 금융 마이데이터 API 연동을 통한 보유 주식/예수금 자동 동기화
- 급변하는 실시간 시장가 추적 및 손익분기 탈출선 자동 갱신
- 급락 알림 및 1차/2차 분할 매수 적정 타이밍 자동 푸시
- 다중 증권 계좌 통합 평단가 분산 관리 대시보드

PHASE 03 (FUTURE)

## 포트폴리오 리밸런싱 & 분할 주문 엔진

**2027 Q1 예정 · 퀀트 자산 배분 알고리즘**

- 다종목 동시 탈출을 위한 마코위츠 기반 리밸런싱 최적화
- 볼린저밴드/RSI 기술적 지표 연계 변동성 헷지 분할 주문 엔진
- 투자 성향별 맞춤 머신러닝 리스크 완화 시나리오 추천
- 글로벌 7개 국어 커뮤니티 전략 공유 플랫폼 확장

PROJECT CREDITS End-to-End Product Design · Quant Mathematical Modeling · Flutter Mobile Architecture

GOOGLE PLAY STORE LIVE

100% Offline Engine · No Financial Logging